

화학1 누적 OX 7회 · 해설

화학 I · 빠른 정답 + 문항 해설

빠른 정답

7-01 X	7-02 O	7-03 X	7-04 O	7-05 X	7-06 O	7-07 O	7-08 O	7-09 X	7-10 O
7-11 X	7-12 O	7-13 O	7-14 O	7-15 O	7-16 X	7-17 X	7-18 O	7-19 O	7-20 O
7-21 O	7-22 X	7-23 X	7-24 O	7-25 O	7-26 O	7-27 X	7-28 X	7-29 O	7-30 X
7-31 O	7-32 O	7-33 O	7-34 X	7-35 O	7-36 X	7-37 O	7-38 X	7-39 O	7-40 O
7-41 X	7-42 O	7-43 O	7-44 O	7-45 O	7-46 X	7-47 O	7-48 O	7-49 O	7-50 O
7-51 X	7-52 X	7-53 O	7-54 O	7-55 O	7-56 O	7-57 X	7-58 X	7-59 O	7-60 X

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

7-01 X	HCl은 이원자분자이다. H와 Cl 두 원자로 구성.
7-02 O	염소(Cl) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 7개 찍힌다. 염소는 17족이라 원자가 전자가 7개이다.
7-03 X	다이아몬드는 홑원소물질(원소)이다. 탄소 한 종류로 구성.
7-04 O	지각 질량비 순서는 산소 > 규소 > 알루미늄 > 철이다. $O > Si > Al > Fe$.
7-05 X	인체 질량비 1위는 산소이다. 질량비 $O > C > H$.
7-06 O	CO_2 1몰의 질량은 44 g이다. $12 + 16 \times 2 = 44$.
7-07 O	$0^\circ C$, 1기압에서 11.2 L 기체는 0.5몰이다. $11.2 / 22.4 = 0.5$.
7-08 O	같은 질량이면 분자량이 큰 기체의 몰수가 작다. $n = m / M$.
7-09 X	O_2 2몰의 질량은 64 g이다. $32 \times 2 = 64$.
7-10 O	화학반응에서 원자는 보존된다. 원자는 생성·소멸하지 않는다.
7-11 X	계수비는 몰비이고 질량비와는 다르다. 질량은 분자량을 곱해야 한다.
7-12 O	생성물의 양은 한계 반응물이 결정한다. 부족한 반응물이 생성량을 제한.
7-13 O	$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O(g)$ 에서 부피비는 2:1:2이다. 계수비 = 부피비.
7-14 O	원자번호는 양성자수이다. 양성자수가 원소를 결정.
7-15 O	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. 전자 질량은 무시.
7-16 X	동위원소는 화학적 성질이 서로 같다. 전자 배치가 같다.
7-17 X	원자핵은 원자 부피의 극히 일부만 차지한다. 질량 대부분, 부피는 거의 비어 있다.
7-18 O	이온화 시 양성자수는 변하지 않는다. 전자만 변한다.

7-19 O	세 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다. $n \rightarrow 3$ 은 적외선.
7-20 O	3번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 색은 빨간색이다. $3 \rightarrow 2$: 656nm 빨강.
7-21 O	4번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 파장은 486nm이다. $4 \rightarrow 2$: 486nm 청록.
7-22 X	두 번째 껍질에 있는 전자가 전이할 때 가시광선이 방출될 수 없다. 발머는 $n \rightarrow 2$ (방출), 2에서 출발은 흡수.
7-23 X	백색광은 연속 스펙트럼을 만든다. 모든 파장이 연속으로 나타난다.
7-24 O	s 오비탈의 각마디 수는 0이다. 각마디= $l(s0 \cdot p1 \cdot d2 \cdot f3)$, 방사상마디= $n-l-1$, 총마디= $n-1$.
7-25 O	p 오비탈의 각마디 수는 1이다. 각마디= $l(s0 \cdot p1 \cdot d2 \cdot f3)$, 방사상마디= $n-l-1$, 총마디= $n-1$.
7-26 O	d 오비탈의 각마디 수는 2이다. 각마디= $l(s0 \cdot p1 \cdot d2 \cdot f3)$, 방사상마디= $n-l-1$, 총마디= $n-1$.
7-27 X	f 오비탈의 각마디 수는 3이다. 각마디= $l(s0 \cdot p1 \cdot d2 \cdot f3)$, 방사상마디= $n-l-1$, 총마디= $n-1$.
7-28 X	각마디 수는 부양자수(l)와 같다. 각마디= $l(s0 \cdot p1 \cdot d2 \cdot f3)$, 방사상마디= $n-l-1$, 총마디= $n-1$.
7-29 O	같은 에너지 오비탈에는 전자가 하나씩 먼저 채워진다. 훈트 규칙.
7-30 X	같은 주기에서 원자번호가 커지면 유효핵전하가 커진다. 양성자만 늘어 인력 증가.
7-31 O	주기율표에서 같은 주기는 전자껍질 수가 같다. 주기 = 껍질 수.
7-32 O	같은 족 원소는 원자가전자 수가 같아 화학적 성질이 비슷하다. 원자가전자가 성질을 결정.
7-33 O	유효핵전하는 전자가 실제로 느끼는 핵전하이다. 가려막기를 반영한 값이다.
7-34 X	같은 주기에서 원자번호가 커질수록 원자 반지름은 작아진다. 유효핵전하 증가로 전자를 더 당긴다.
7-35 O	같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름은 커진다. 전자껍질 수가 늘어난다.
7-36 X	양이온의 반지름은 중성 원자보다 작다. 전자를 잃어 껍질이 줄거나 인력이 강해진다.

7-37 O	음이온의 반지름은 중성 원자보다 크다. 전자가 늘어 반발이 커진다.
7-38 X	전자 수가 같은 이온은 핵전하가 클수록 반지름이 작다. 핵전하가 클수록 전자를 더 강하게 당긴다.
7-39 O	이온화 에너지는 기체 상태 원자에서 전자 1개를 떼어내는 데 필요한 에너지이다. 제1 이온화 에너지의 정의.
7-40 O	같은 주기에서 원자번호가 커질수록 이온화 에너지는 대체로 커진다. 유효핵전하 증가로 전자를 떼기 어려워진다.
7-41 X	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 작아진다. 반지름이 커져 인력이 약해진다.
7-42 O	순차 이온화 에너지는 E1 < E2 < E3 순으로 커진다. 양이온에서 전자를 떼기가 더 어렵다.
7-43 O	순차 이온화 에너지가 급격히 증가하는 지점으로 원자가전자 수를 알 수 있다. 안쪽 껍질 전자를 뺄 때 급증한다.
7-44 O	전기음성도는 공유 결합에서 전자쌍을 끌어당기는 능력이다. 전기음성도의 정의.
7-45 O	같은 주기에서 원자번호가 커질수록 전기음성도는 커진다. 유효핵전하 증가.
7-46 X	같은 족에서 아래로 갈수록 전기음성도는 작아진다. 반지름이 커져 당기는 힘이 약해진다.
7-47 O	전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다. F가 전기음성도 최대.
7-48 O	주기율표에서 금속성은 왼쪽 아래로 갈수록 커진다. 전자를 잃기 쉬운 방향.

7-49 O	주기율표에서 비금속성은 오른쪽 위로 갈수록 커진다. 전자를 얻기 쉬운 방향.
7-50 O	1족 알칼리 금속은 반응성이 크다. 전자 1개를 잃기 쉽다.
7-51 X	알칼리 금속은 아래로 갈수록 반응성이 커진다. 이온화 에너지가 작아져 전자를 더 쉽게 잃는다.
7-52 X	17족 할로젠은 아래로 갈수록 반응성이 작아진다. 전자를 얻는 힘이 약해진다.
7-53 O	18족 비활성 기체는 반응성이 매우 작다. 옥텟을 만족해 안정.
7-54 O	전자 친화도는 기체 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지이다. 전자 친화도의 정의.
7-55 O	금속은 전자를 잃기 쉬워 이온화 에너지가 작은 편이다. 양이온이 되기 쉽다.
7-56 O	비금속은 전자를 얻기 쉬워 전기음성도가 큰 편이다. 음이온이 되기 쉽다.
7-57 X	Na과 Mg 중 제1 이온화 에너지가 더 큰 것은 Mg이다. 같은 주기에서 원자번호 큰 Mg가 더 크다.
7-58 X	F와 Cl 중 전기음성도가 더 큰 것은 F이다. 같은 족에서 위쪽 F가 더 크다.
7-59 O	같은 주기에서 비활성 기체는 이온화 에너지가 가장 크다. 안정한 배치라 전자를 떼기 어렵다.
7-60 X	O와 S 중 원자 반지름이 더 큰 것은 S이다. 같은 족에서 아래쪽 S가 껍질이 더 많다.